

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA DE SEGURANÇA EM COMPUTAÇÃO**

LÍVIA CORAZZA FERRÃO

PENSAMENTO EM SEGURANÇA: ANÁLISE DO MOODLE

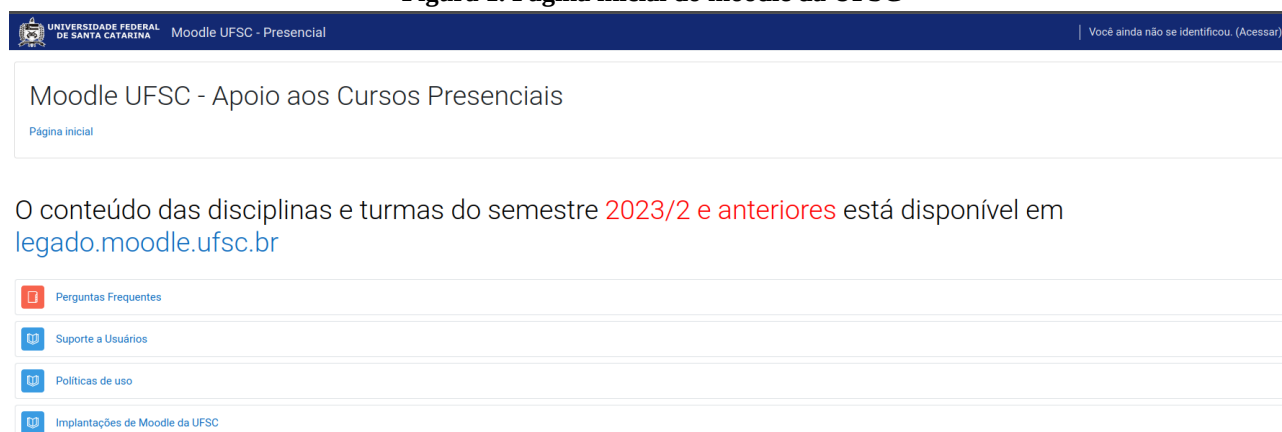
Florianópolis, 24 de março de 2026

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho realiza uma análise da plataforma Moodle, um sistema de gerenciamento de aprendizagem amplamente utilizado por instituições de ensino ao redor do mundo. O Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem que permite a criação, organização e administração de disciplinas online, sendo utilizado tanto em cursos presenciais quanto em modalidades de ensino a distância. Diversas universidades, escolas e instituições de treinamento utilizam essa plataforma para disponibilizar materiais didáticos, atividades avaliativas, fóruns de discussão e ferramentas de comunicação entre alunos e professores [1].

A plataforma permite que diferentes tipos de usuários, como estudantes, professores e administradores, interajam dentro de um mesmo ambiente digital. Alunos podem acessar conteúdos, enviar trabalhos, realizar provas e acompanhar suas notas, enquanto professores podem disponibilizar materiais, criar avaliações, corrigir atividades e gerenciar turmas. Além disso, o sistema também armazena informações acadêmicas relevantes, como registros de participação, histórico de atividades e resultados de avaliações, tornando-se uma ferramenta central no processo de ensino e aprendizagem em muitas instituições [1].

Figura 1. Página inicial do moodle da UFSC



2. ATIVOS

Identidade digital dos usuários no Moodle

No Moodle, a identidade digital dos usuários é um ativo crítico, composta por dados como nome, e-mail institucional, ID do usuário e vínculo com disciplinas específicas. Esses dados são utilizados para autenticação e para definir o papel do usuário (aluno, professor ou administrador) dentro de cada curso.

Credenciais de acesso e sessões autenticadas do Moodle

O Moodle utiliza credenciais de login (usuário e senha), frequentemente integradas a sistemas institucionais, como no caso do Moodle da UFSC, além de sessões autenticadas mantidas por cookies. Esses elementos controlam o acesso às disciplinas, atividades e funcionalidades administrativas da plataforma. Caso as credenciais sejam comprometidas, um atacante pode assumir

a identidade de um usuário legítimo, acessar cursos, enviar atividades em nome de alunos ou até alterar conteúdos.

Registros acadêmicos

Dentro do Moodle, os registros acadêmicos incluem notas, envio de atividades, questionários e participação em fóruns. Esses dados são armazenados no banco de dados e associados a usuários e cursos específicos. A alteração desses dados pode resultar em aprovação ou reprovação incorreta.

Conteúdos das disciplinas no ambiente Moodle

Os cursos no Moodle armazenam materiais como arquivos PDF, vídeos, links, questionários e bancos de questões utilizados em provas. Esses conteúdos são organizados por disciplinas e controlados por permissões de acesso. Professores dependem da confidencialidade desses materiais, especialmente avaliações e bancos de questões.

Logs e rastreamento de atividades no Moodle

O Moodle mantém logs detalhados de ações, como login, visualização de conteúdos, envio de atividades e alterações em cursos. Esses registros são usados pela administração para auditoria e investigação de incidentes. Caso sejam alterados ou apagados, a instituição perde a capacidade de rastrear ações suspeitas e responsabilizar usuários.

Disponibilidade da plataforma Moodle

O sistema depende de servidores web, banco de dados e infraestrutura de rede da instituição. A indisponibilidade, seja por falhas ou ataques como negação de serviço (DoS), pode impedir submissões, causar perda de prazos e gerar conflitos acadêmicos.

3. ADVERSÁRIOS

Um dos possíveis adversários são os próprios estudantes que podem tentar obter vantagens acadêmicas indevidas. Suas motivações incluem melhorar notas, acessar avaliações antes do prazo ou obter respostas de atividades. Esses usuários possuem acesso legítimo à plataforma e conhecimento básico de seu funcionamento, o que lhes permite explorar funcionalidades de forma inadequada, como o compartilhamento de credenciais, tentativas de acesso antecipado a questionários ou manipulação de envios. No entanto, suas capacidades técnicas costumam ser limitadas, dependendo mais de falhas de configuração ou descuidos operacionais do que de ataques sofisticados.

Outro grupo relevante é composto por usuários internos com privilégios elevados, como professores, monitores ou administradores. Esses adversários possuem acesso legítimo a áreas sensíveis do sistema e podem visualizar ou modificar dados acadêmicos, conteúdos de disciplinas e informações pessoais de alunos. No Moodle da UFSC, esse tipo de usuário tem maior conhecimento da plataforma e permissões ampliadas, o que aumenta significativamente seu potencial de impacto. Entretanto, suas ações podem ser registradas em logs do sistema, o que representa uma limitação e permite rastreabilidade em caso de incidentes.

Além disso, devem ser considerados atacantes externos que não possuem acesso autorizado ao Moodle, mas tentam explorar vulnerabilidades da aplicação web. Suas motivações incluem obtenção de dados, comprometimento de contas ou interrupção dos serviços. Esses adversários

podem utilizar ferramentas automatizadas para exploração de falhas, como tentativas de login por força bruta, ou realizar ataques de negação de serviço (DoS/DDoS), especialmente em períodos críticos do calendário acadêmico. Suas capacidades variam de intermediárias a avançadas, mas dependem da existência de vulnerabilidades exploráveis e da exposição do sistema na internet.

4. GERENCIAMENTO DE RISCO

Um dos principais riscos no Moodle está relacionado ao sequestro de contas e acesso indevido, decorrente do comprometimento de credenciais institucionais. Esse cenário pode ocorrer por meio de phishing, reutilização de senhas ou compartilhamento de contas entre estudantes. Considerando que o acesso ao sistema é amplamente distribuído entre alunos e professores, a probabilidade desse tipo de incidente é alta. O impacto varia conforme o nível de privilégio da conta comprometida: em contas de alunos, pode haver acesso a dados pessoais e submissão indevida de atividades; já em contas de professores, o impacto é elevado, podendo incluir alteração de conteúdos, acesso a avaliações e modificação de notas. Dessa forma, trata-se de um risco de alta prioridade.

Outro risco relevante envolve a manipulação de registros acadêmicos, como notas, envios de atividades e resultados de questionários. Esse cenário pode ocorrer a partir do uso indevido de contas com privilégios elevados ou da exploração de falhas na aplicação. A probabilidade é média, pois depende de acesso privilegiado ou vulnerabilidades específicas, mas o impacto é muito alto, uma vez que afeta diretamente a avaliação dos estudantes e a confiabilidade dos registros acadêmicos da UFSC. Esse tipo de incidente pode gerar prejuízos individuais e até implicações administrativas, sendo classificado também como um risco de alta prioridade.

A indisponibilidade do sistema Moodle representa outro risco crítico, especialmente em períodos de prova ou entrega de atividades. Esse cenário pode ser causado por ataques de negação de serviço (DoS/DDoS), falhas na infraestrutura ou picos de acesso simultâneo. A probabilidade é média, considerando que depende de fatores externos ou limitações técnicas, mas o impacto é alto, pois impede o acesso ao sistema por alunos e professores, podendo resultar em perda de prazos e interrupção de atividades acadêmicas. Esse risco deve ser tratado como de prioridade alta, principalmente devido à sua capacidade de afetar simultaneamente grande parte dos usuários.

5. CONTRAMEDIDAS

O Moodle da UFSC já utiliza autenticação integrada ao sistema institucional, o que centraliza o gerenciamento de credenciais e reduz riscos associados a múltiplos cadastros. Essa abordagem é boa para padronizar o controle de acesso e facilitar a gestão de usuários. No entanto, sua efetividade depende diretamente da segurança do sistema de autenticação central. Caso as credenciais institucionais sejam comprometidas, o atacante pode obter acesso ao Moodle sem barreiras adicionais. A adoção de autenticação multifator (MFA) se torna uma contramedida importante, pois adiciona uma camada extra de proteção. Ainda assim, o MFA pode ser contornado em cenários de phishing mais sofisticados ou quando o usuário aprova acessos indevidos.

O controle de acesso baseado em papéis, já presente no Moodle, é uma medida fundamental para limitar ações conforme o perfil do usuário (aluno, professor ou administrador). Sua efetividade depende da correta atribuição e revisão periódica de permissões. Erros de configuração ou

manutenção inadequada podem conceder privilégios excessivos, permitindo que usuários realizem ações além do esperado. Além disso, contas com privilégios elevados continuam sendo um ponto crítico, pois, uma vez comprometidas, podem causar impactos significativos.

A segurança da aplicação também é reforçada por atualizações frequentes do Moodle e de seus plugins, que corrigem vulnerabilidades conhecidas. Essa prática é essencial para mitigar riscos como SQL Injection e Cross-Site Scripting (XSS). No entanto, sua eficácia depende da rapidez na aplicação dessas atualizações e da compatibilidade com o ambiente institucional. Sistemas desatualizados ou com plugins vulneráveis podem ser explorados por atacantes externos. Mesmo com correções aplicadas, novas vulnerabilidades podem surgir, exigindo monitoramento constante.

Por fim, mecanismos de monitoramento, registro de logs, backups periódicos e planos de recuperação de desastre contribuem para a detecção e resposta a incidentes, além de garantir a disponibilidade do sistema. São eficazes para identificar comportamentos suspeitos e restaurar o ambiente em caso de falhas ou ataques. Sua efetividade depende da análise ativa dos logs. Sem monitoramento adequado, ataques podem passar despercebidos.

6. CUSTO / BENEFÍCIO

No contexto do Moodle da UFSC, o fortalecimento do processo de autenticação apresenta uma das melhores relações entre custo e benefício. Como a universidade já utiliza um sistema institucional de identidade, melhorias podem ser implementadas aproveitando a infraestrutura existente, reduzindo custos de implantação. O benefício é significativo, pois mitiga riscos de sequestro de contas e acesso indevido. No entanto, essa medida envolve um trade-off importante: o aumento da segurança pode impactar a usabilidade, exigindo etapas adicionais no login e podendo gerar resistência por parte dos usuários. Ainda assim, considerando o impacto de comprometimento de contas, essa medida se mostra proporcional ao risco.

A manutenção contínua da plataforma, incluindo atualizações do Moodle, plugins e revisão de permissões, também apresenta baixo custo relativo e alto benefício. Essas ações podem ser realizadas pela equipe técnica já existente, sem necessidade de grandes investimentos, e reduzem a exposição a vulnerabilidades conhecidas. Por outro lado, exigem esforço operacional constante e processos bem definidos, além de testes para evitar impactos no funcionamento do sistema. Equilibra bem custo, complexidade e redução de risco.

Por sua vez, investimentos em infraestrutura, como monitoramento contínuo, sistemas de backup e proteção contra ataques de negação de serviço (DoS/DDoS), apresentam maior custo e complexidade de implementação. Essas medidas demandam recursos técnicos, financeiros e operacionais mais elevados, especialmente em ambientes de grande escala como o da UFSC. Em contrapartida, oferecem benefícios relevantes na garantia de disponibilidade e recuperação do sistema. Embora nem todos os cenários de indisponibilidade sejam frequentes, seu impacto é alto quando ocorrem, o que pode justificar o investimento dependendo da criticidade dos períodos acadêmicos.

REFERÊNCIAS

- [1] Moodle Documentation. Moodle Learning Management System. Disponível em: <https://docs.moodle.org>